Power AI - EXP 檔案產出 SOP

適用：OrCAD Capture / Capture CIS。用途：產出 Power AI 可解析的 Export Property File (.EXP)。

建議設定：Entire Design + Parts and Pins + Instance Properties + .EXP

A. 匯出步驟

1. **開啟原理圖專案**
   在 OrCAD Capture / Capture CIS 開啟專案，確認左側 Project Manager 中可看到 **.DSN** 設計檔。
2. **選取 Design**
   在 Project Manager 點選 **.DSN** 或要匯出的 Schematic Folder / Page。若要給 Power AI 做整板分析，建議選整個 Design。
3. **開啟 Export Properties**
   上方選單選擇 **Tools > Export Properties**。
4. **設定匯出範圍**
   Scope / Design Content 建議選 **Entire Design**，避免只匯單一 Page 而漏掉跨頁 PU、Power Rail 或控制 Net。
5. **Contents 選 Parts and Pins**
   請選 **Parts and Pins**。Power AI 需要 Pin Name / Pin Number / Net Name；不要只選 Parts，也不要用 Flat Nets 取代。
6. **Property Type 選 Instance**
   請選 **Instance Properties**。符合 Power AI 格式的 EXP 會包含 `PARTINST:` 與 `PININST:` 記錄。
7. **指定 .EXP 檔名**
   在 Export File 指定路徑，例如 `ProjectName_PowerAI.EXP`，副檔名保留 **.EXP**。
8. **按 OK 匯出**
   產生後直接把原始 **.EXP** 上傳 Power AI。**不要**再用 Excel 另存成 CSV / XLSX。

B. 30 秒自我檢查

檢查項目	正確結果
副檔名	**.EXP**
檔案前幾行	可看到 `DESIGN` 與原始 .DSN 路徑
欄位表頭	可看到 `HEADER`，並包含 Part Reference / Net Name / Number 等欄位
零件記錄	可看到 `PARTINST:`
Pin / Net 記錄	可看到 `PININST:`

常見錯誤：如果 EXP 只有 Part 資料、沒有 `PININST:`，通常是 Export Properties 時只選了 **Parts**。請重新匯出並改選 **Parts and Pins**。

C. Power AI 建議流程

1	**OrCAD Capture**	Tools > Export Properties
2	**Export 設定**	Entire Design / Parts and Pins / Instance
3	**輸出**	ProjectName_PowerAI.EXP
4	**快速檢查**	確認 DESIGN / HEADER / PARTINST: / PININST:
5	**Power AI**	直接上傳原始 .EXP

D. 為什麼一定要 Parts and Pins？

Power AI 不只讀 BOM。**No Test Point Review** 需要 PU 的 **Pin Name / Pin Number / Net Name**，Circuit Review 也需要知道每個 Pin 接到哪條 Net。因此只匯出 Part Properties 會缺少關鍵連線資料。

E. 不建議做的事

不要這樣做	原因
把 .EXP 另存成 CSV / XLSX	Power AI 直接解析原始 Tab-delimited EXP；重新另存可能改變編碼、引號或欄位格式。
只匯 Parts	會缺少 PININST 與 Net 連接資訊。
只匯單頁（除非只分析該頁）	跨頁 Power Rail / Control Net 可能缺資料。
手動刪除欄位	保留 Capture 原始 Export 最穩定，也方便後續 Power AI 增加分析功能。

F. 參考依據

Cadence Community：OrCAD Capture 可由 Tools > Export Properties 匯出 Part、Part and Pin 或 Flat Net properties 到 .EXP。
https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/pcb-design/f/allegro-x-capture-cis/56804/one-of-many-ways-to-edit-property-values-in-a-capture-design-export-import-properties

OrCAD Capture User Guide：Export Properties 可指定 entire design / selected portion、pins as well as parts、instance or occurrence properties，以及 Export File。
https://manualzz.com/doc/28712010/cadence-17.2-2016-schematic-design-tool-user-guide

完成標準：原始 .EXP 中能看到 `DESIGN` / `HEADER` / `PARTINST:` / `PININST:`，即可直接上傳 Power AI。